

RASTREO GLOBAL DE VUELOS Y LOGÍSTICA EN TIEMPO REAL

UMSA · Carrera de Informática · 2026
La Paz, Bolivia

Arquitectura híbrida NoSQL · Redis + MongoDB · Python · Docker · DDD

Sistema de monitoreo en tiempo real de flotas aéreas y gestión de cadenas de suministro transcontinentales. Combina la velocidad extrema de Redis con la profundidad histórica de MongoDB bajo principios de Domain-Driven Design.

EL PROBLEMA

Latencia Intolerable

Miles de actualizaciones GPS/seg colapsan bases de datos relacionales.

Datos Perdidos

Sin caché inteligente, la última posición se pierde bajo carga pesada.

Esquemas Rígidos

Sensores IoT heterogéneos no encajan en modelos de tabla fija.

Sin Escalabilidad

Crisis climáticas disparan consultas: los sistemas monolíticos colapsan.

SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA

CAPA TIEMPO REAL

Redis Cache-Live

- Posiciones GPS activas (GEO Hash)
- Latencia < 10ms por actualización
- Pub/Sub para alertas en tiempo real
- Sesiones de usuario con TTL
- Métricas de salud del sistema en vivo

SNAPSHOT →

CAPA PERSISTENCIA

MongoDB Documental

- Historial de vuelos y trayectorias
- Manifiestos de carga (schema flexible)
- Índices geoespaciales 2dsphere
- Análisis predictivo ETA
- Registros de mantenimiento IoT

Redis

MongoDB

Python

Flask / FastAPI

Docker

Debian 13

RESULTADOS CLAVE

<10ms

Latencia activa

3 BC

Bounded Contexts

100%

Trazabilidad

3 SVC

Servicios dominio